



Ing. Ákos Kappel

Full-Stack Software Engineer

✉ kappelakos@gmail.com 📍 Bratislava, Slovensko in LinkedIn
🌐 Portfólio 🐙 github.com/AkosKappel 🏠 gitlab.com/AkosKappel

Profil

Full-stack softvérový inžinier, ktorý vyvíja webové a mobilné produkty od začiatku do konca: frontendy v Reacte a TypeScript, backendy v Kotlin Spring Boot a Elixir Phoenix a aplikácie v Kotlin Multiplatform pre Android a iOS. Zameriavam sa na rýchle a prístupné rozhrania, typovo bezpečný kód a architektúru, ktorú je ľahké rozširovať, od hľadania N+1 dopytov pomocou flame grafov až po vyladené animácie. Nové technológie si rýchlo osvojím, keď ich projekt potrebuje (Elixir, Ruby, KMP), a v poslednom čase čoraz viac pracujem s AI.

Technické znalosti

- **Denne:** TypeScript, React, Kotlin, Spring Boot, TanStack (Router, Query, Form, Table, Virtual), Tailwind CSS, PostgreSQL, Git
- **Mobilný vývoj:** Kotlin Multiplatform, Compose Multiplatform, Ktor, Koin
- **Skúsenosti:** Python, Elixir, Phoenix LiveView, Node.js, Express, PHP, Laravel, Nette, Next.js, Vue, Nuxt, MongoDB, MSSQL, Zod, Vitest, Jest, Playwright, Cypress, GitLab CI, Docker Compose, Airflow, Ruby, Linux
- **AI a ML:** PyTorch, TensorFlow, OpenCV, OpenAI API; vývoj s pomocou AI (Claude Code, agent skills, MCP servery)
- **Základy:** Java, C#, Django, FastAPI, Redis, Bootstrap, Figma, Jira

Pracovné skúsenosti

Full-Stack Software Engineer, IGT Systems (predtým IGT Consulting)

február 2025 - súčasnosť
Bratislava, hybridne

- **Core3** (firemná platforma: projektový manažment, dochádzka, CRM, HR, ticketing; tím do 8 ľudí): zodpovednosť za modul projektového manažmentu vrátane kanbanu s drag and drop a pravidlami pre stavy, oprávnení k úlohám a metodík Scrum a Waterfall. Zrýchlenie pomalých stránok po sťažnostiach používateľov: profilovanie pomocou flame grafov, odstránenie N+1 dopytov v PostgreSQL a MongoDB, cache s invalidáciou, asynchrónne streamy s nekonečným scrollovaním, usporiadané PubSub aktualizácie, skeleton načítanie a optimistické UI. *Elixir, Phoenix LiveView, PostgreSQL, MongoDB, Cypress*
- **WYDO** (vyhľadávanie športových aktivít, tím 3 ľudí): začal som mobilnú aplikáciu v Kotlin Multiplatform pre Android a iOS (mapa so zhlukovaním, vyhľadávanie a filtre, skupiny, chat cez WebSocket, 4 jazyky), potom promo stránku a potom presun webu z KMP do samostatnej React aplikácie s virtualizovanými feedmi, push notifikáciami, prihlásením cez passkey, SEO pre každú stránku a podporou PWA. Funkcie backendu v Spring Boot vrátane plnej podpory WebAuthn passkey. *Kotlin, Compose Multiplatform, React, TanStack, Spring Boot, Vitest, Playwright*
- **CleanEEG** (služba na čistenie EEG záznamov, tím 2 ľudí): frontend od nuly vrátane rýchleho WebGL prehliadača EEG, ktorý porovnáva pôvodný a vyčistený signál, s filtermi v prehliadači, ovládaním klávesnicou a viackanálovým zobrazením, ďalej registrácia, platby a prehľad súborov. *React, TypeScript, TanStack, Plotly*
- **Interný analytický dashboard** pre veľkého firemného klienta (tím 3 ľudí): frontend na monitorovanie dátových pipeline, navrhnutý tak, aby sa nové sekcie pridávali ako routy zo znovupoužiteľných častí, napríklad generický typovaný dátový grid s vnorenými riadkami a stav tabuliek uložený v URL. *React, TypeScript, TanStack Query, Zod*

Full-Stack Developer, Švarba s.r.o.

jún 2024 - január 2025
Nové Zámky, na diaľku

- Back-office systém pre medzinárodnú firmu s priamym predajom: nová React

webová aplikácia, ktorá spojila a nahradila staršie monolity v Laraveli a Nette.

- Návrh a vývoj REST API v TypeScript a Express (MSSQL s uloženými procedúrami, JWT autentifikácia, generovaná OpenAPI dokumentácia, cron úlohy, WebSocket notifikácie cez Redis, automatické preklady cez OpenAI API).
- Viac ako 200 unit a integračných testov (Jest, supertest); údržba a rozširovanie pôvodného PHP systému (reporty, gridy, T-SQL).
- *TypeScript, Node.js, Express, React, PHP, Nette, MSSQL, Redis*

Junior Python Developer, SoftPoint s.r.o.

október 2023 - máj 2024
Bratislava, hybridne

- ETL pipeline v Airflow, ktoré importujú produktové dáta, ceny a skladové zásoby z webov dodávateľov, API a XML, XLSX a FTP feedov do dátového skladu veľkého e-commerce predajcu.
- Automatizácia B2B portálov dodávateľov: scraping v Seleniu a skripty na objednávanie cez headless prehliadač v Ruby, ktorý som sa kvôli tomu naučil.
- *Python, Airflow, pandas, Selenium, Ruby, PostgreSQL, FastAPI*

Projekty

Vlastný domáci server

2026 - súčasnosť

- Dema svojich projektov prevádzkujem na vlastnom serveri: každá aplikácia ako samostatný Docker Compose projekt, zverejnená cez Tailscale Funnel sidecar, nginx s rate limitingom, nočný reset dem a centrálné monitorovanie návštevnosti a detekcia útokov (GoAccess, CrowdSec). Statické aplikácie nasadzujem na GitHub Pages cez GitHub Actions.

Modern Fashion Store | [GitHub](#)

2025, aktualizované 2026

- Dashboard skladu a predaja pre odevnú firmu so živými aktualizáciami medzi používateľmi. V roku 2026 aktualizovaný na Phoenix 1.8, LiveView 1.2 a Tailwind 4, s bezpečnostnou kontrolou a verejným demom, ktoré sa každú noc resetuje. *Elixir, Phoenix LiveView, PostgreSQL, Docker*

Segmentácia glaukómu (diplomová práca) | [GitHub](#)

2022 - 2024

- Návrh a vyhodnotenie dvoch architektúr neurónových sietí (kaskádová a s dvoma dekodermi) na segmentáciu optického disku a jamky na snímkach očného pozadia. Najlepšie Dice skóre 96,8 % pre disk a 89,7 % pre jamku, pomer jamky a disku slúži na skrýning glaukómu. *Python, PyTorch, OpenCV, Albumentations*

Vzdelanie

Ing., Inteligentné softvérové systémy, Slovenská technická univerzita v Bratislave, FIIT

2022 - 2024

- *Diplomová práca*: Poloautomatické segmentačné metódy založené na neurónových sieťach na zlepšenie detekcie a monitorovania ochorení ľudského oka

Bc., Informatika, Slovenská technická univerzita v Bratislave, FIIT

2019 - 2022

- *Bakalárska práca*: Generátor úloh z analytickej geometrie v rovine: kužeľosečky

Jazyky

slovenčina (materinský jazyk), **maďarčina** (materinský jazyk), **angličtina** (C1), **nemčina** (A2)

Zájmy

Self-hosting, Advent of Code, šport